

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИТМО»

(Университет ИТМО)

Факультет Программной инженерии и компьютерных технологий

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

по дисциплине: Дополнительный главы математического анализа.

Вариант №7

Выполнили Рязанов Григорий Алексеевич, Р3211

Бармичев Григорий Андреевич, Р3210

Проверил Богачёв Владимир Александрович

г.Санкт-Петербург 2025 год 28 октября

В каждом задании сделан 7 пункт(по варианту).

1. Найти и построить область определения сложной функции:

1) $z = \sqrt{\ln(2 - x - y)}$

2) $z = \arccos(2x - y)$

3) $z = \arcsin \frac{x^2}{y}$

4) $z = \sqrt{\sqrt{y} - x + 2}$

5) $z = \sqrt{\ln x + \ln y}$

6) $z = \ln(y - \ln x)$

7) $z = \arcsin(1 - x^2 - y^2)$

8) $z = \ln \frac{x^2 + y^2}{x - y}$

9) $z = \arcsin 3xy$

10) $z = \ln(-x - y)$

11) $z = \sqrt{x + \sqrt{y + 1}}$

12) $z = \ln(y^2 - 2x)$

2. Исследуйте на непрерывность: найдите точки разрыва и укажите точки устранимого разрыва функции двух переменных:

1) $z = \frac{xy - 2x - y + 2}{x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5}$

2) $z = \begin{cases} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$

3) $z = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x + y}, & x + y \neq 0 \\ 3, & x + y = 0 \end{cases}$

4) $z = \frac{1}{\sin^2 x + \sin^2 y}$

5) $z = \begin{cases} x \sin(\frac{1}{y}), & y \neq 0 \\ 0, & y = 0 \end{cases}$

6) $z = x \sin \frac{y^2}{x^2 + y^2}$

7) $z = \frac{x^2 y}{x^4 + y^4}$

8) $z = \frac{\sin^2 x \sin y}{\sin^4 x + \sin^2 y}$

9) $z = \frac{x^2}{x^2 + y^2}$

10) $z = \ln(1 - x^2 - y^2)$

11) $z = \frac{1}{\sin^2 \pi x + \sin^2 \pi y}$

12) $z = \frac{x^3 - 3xy^2}{x^2 + y^2}$

3. Для неявно заданной функции записать многочлен Тейлора 2 порядка по степеням $(x - x_0)$, $(y - y_0)$:

1) $\ln(z - x) + y + z = 0$
 $M_0(1; -2; 2)$

2) $2 - x - xy + yz - \ln(x + z) = 0$
 $M_0(0; -2; 1)$

3) $x^2 - y^2 + 2z^2 - 3xyz + y - z + 2 = 0$
 $M_0(2; 1; 2)$

4) $\sin(x + z) + \cos(y - z) = 1$
 $M_0\left(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{12}\right)$

- 5) $x^2 + y^2 + z^2 = 42$
 $M_0(1; 4; 5)$
 - 6) $x^3 + z^3 - 6xz = y^3$
 $M_0(2; 2; 0)$
 - 7) $z^3 - 2xz - 2y = 0$
 $M_0(3; -2; 2)$
 - 8) $x + y + z - 1 = 2 \ln z$
 $M_0(2; -2; 1)$
 - 9) $2x^2 + 2y^2 + z^2 - 8xz - z + 8 = 0$
 $M_0(2; 0; 1)$
 - 10) $3(x^2 + y^2 + z^2) - 2(xy + yz + xz) = 35$
 $M_0(3; 4; 2)$
 - 11) $\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y} + 1$
 $M_0(1; 1; 1)$
 - 12) $z^3 + 3xyz + 4 = 0$
 $M_0(1; 1; -1)$
-

4. Найдите угол между градиентами функций $u(x, y, z)$ и $v(x, y, z)$ в точке M_0 .

- 1) $v = x^2 + 9y^2 + 6z^2$
 $u = \frac{1}{xyz}, \quad M_0\left(1, \frac{1}{3}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$
- 2) $v = \sqrt{2}x^2 - \frac{3}{\sqrt{2}}y^2 - 6\sqrt{2}z^2$
 $u = \frac{1}{xy^2z}, \quad M_0\left(1, \frac{2}{3}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$
- 3) $v = 9\sqrt{2}x^3 - \frac{y^3}{2\sqrt{2}} - \frac{4z^3}{\sqrt{3}}$
 $u = \frac{xy^2}{z^3}, \quad M_0\left(\frac{1}{3}; 2; \sqrt{\frac{3}{2}}\right)$
- 4) $v = \frac{3}{2}x^2 + 3y^2 - 2z^2$
 $u = x^2yz^3, \quad M_0\left(2; \frac{1}{3}; \sqrt{\frac{3}{2}}\right)$
- 5) $v = \frac{x^3}{\sqrt{2}} - \frac{y^3}{\sqrt{2}} + \frac{8z^3}{\sqrt{3}}$
 $u = \frac{x^2}{y^2z^3}, \quad M_0\left(\sqrt{2}; \sqrt{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
- 6) $v = \frac{3x^2}{\sqrt{2}} - \frac{y^2}{\sqrt{2}} + \sqrt{2}z^2$
 $u = \frac{z^2}{x^2y^2}, \quad M_0\left(\frac{2}{3}; 2; \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$
- 7) $v = x^2 - y^2 + 3z^2$
 $u = \frac{yz^2}{x}, \quad M_0\left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$
- 8) $v = 6\sqrt{6}x^3 - 6\sqrt{6}y^3 + 2z^3$
 $u = \frac{y}{xz^2}, \quad M_0\left(\frac{1}{\sqrt{6}}; \frac{1}{\sqrt{6}}; 1\right)$
- 9) $v = \frac{1}{\sqrt{2}x} - \frac{2\sqrt{2}}{y} - \frac{3\sqrt{3}}{2z}$
 $u = \frac{y^2z^3}{x}, \quad M_0\left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \sqrt{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
- 10) $v = \frac{6}{x} + \frac{2}{y} - \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{2}z}$
 $u = \frac{y^2z^3}{x^2}, \quad M_0\left(\sqrt{2}; \sqrt{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
- 11) $v = -\frac{\sqrt{6}}{2x} + \frac{\sqrt{6}}{2y} - \frac{2}{3z}$
 $u = \frac{x}{yz^2}, \quad M_0\left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$
- 12) $v = \sqrt{2}x^2 - \frac{3}{\sqrt{2}}y^2 - 6\sqrt{2}z^2$
 $u = xy^2z, \quad M_0\left(1; \frac{2}{3}; \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$

5. Заменяя приращение функции дифференциалом, приближённо вычислить:

- 1) $1.002 \cdot 2.003^2 \cdot 3.004^3$
- 2) $1.04^{2.02}$
- 3) $(1.03)^4 \cdot (0.98)^4$
- 4) $\sin 32^\circ \cdot \cos 59^\circ$
- 5) $\ln(\sqrt[3]{1.03} + \sqrt[4]{0.98} - 1)$
- 6) $\sin 88^\circ \cdot \operatorname{tg} 46^\circ$
- 7) Найти длину отрезка прямой $x = 2$, $y = 3$, заключенного между поверхностью $z = x^2 + y^2$ и её касательной плоскостью в точке $(1; 1.2)$
- 8) Тело взвесили в воздухе $(4.1 \pm 0.1 \text{ Н})$ и в воде $(1.8 \pm 0.2 \text{ Н})$. Найти плотность тела и указать погрешность подсчета.
- 9) Радиус основания конуса равен $10.2 \pm 0.1 \text{ см}$, образующая равна $44.6 \pm 0.1 \text{ см}$. Найти объём конуса и указать погрешность подсчета.
- 10) Радиус шара $R = 20 \text{ см}$ увеличили на $\Delta R = 0.5 \text{ см}$. Найти приближенное изменение объема и площади поверхности.
- 11) Доказать, что относительная погрешность произведения приближенно равна сумме относительных погрешностей сомножителей.
- 12) Центральный угол сектора $\alpha = 30^\circ$ увеличился на $\Delta\alpha = 1^\circ$. Насколько следует уменьшить радиус сектора $R = 30 \text{ см}$, чтобы площадь сектора осталась без изменения?

6. Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области D , ограниченной заданными линиями:

- 1) $z = 4(x - y) - x^2 - y^2$
 $D: x + 2y = 4, x - 2y = 4, x = 0$
- 2) $z = x^3 + y^3 - 3xy$
 $D: x = 0, x = 2, y = -1, y = 2$
- 3) $z = x^2y(4 - x - y)$
 $D: x = 0, y = 0, y = 6 - x$
- 4) $z = x^2 + xy - 2$
 $D: y = 4x^2 - 4, y = 0$
- 5) $z = xy - 3x - 2y$
 $D: x = 0, x = 4, y = 0, y = 4$
- 6) $z = x^2 - 2xy + \frac{5}{2}y^2 - 2x$
 $D: x = 0, x = 2, y = 0, y = 2$
- 7) $z = 2x^2 + 2xy - \frac{1}{2}y^2 - 4x$
 $D: y = 2x, y = 2, x = 0$
- 8) $z = 3x^2 + 3y^2 - x - y + 1$
 $D: x = 5, y = 0, x - y - 1 = 0$
- 9) $z = x^2 - 2xy - y^2 + 4x + 1$
 $D: x = -3, y = 0, x + y + 1 = 0$
- 10) $z = 2x^2 + 3y^2 + 1$
 $D: y = \sqrt{9 - \frac{9}{4}x^2}, y = 0$
- 11) $z = 3x^2 + 3y^2 - 2x - 2y + 2$
 $D: x = 0, y = 0, x + y - 1 = 0$
- 12) $z = xy - 2x - y$
 $D: x = 0, x = 3, y = 0, y = 4$

7. Найдите уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$:

- 1) $S: x^2 + y^2 + z^2 - 6z - 4x + 8 = 0$ $M_0(2, 1, -1)$
- 2) $S: x^2 + z^2 - 4y^2 = -2xy$, $M_0(-2, 1, 2)$
- 3) $S: x^2 + y^2 + z^2 - xy + 3z = 7$, $M_0(1, 2, 1)$
- 4) $S: x^2 + y^2 + z^2 + 6y + 4x = 8$ $M_0(-1, 1, 2)$
- 5) $S: 2x^2 - y^2 + z^2 - 4z + y = 13$ $M_0(2, 1, -1)$
- 6) $S: x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 4z + 4 = 0$ $M_0(2, 1, -1)$
- 7) $S: x^2 + z^2 - 5yz + 3y = 46$ $M_0(1, 2, -3)$
- 8) $S: x^2 + y^2 - xz - yz = 0$ $M_0(0, 2, 2)$
- 9) $S: x^2 + y^2 + 2yz - z^2 + y - 2z = 2$ $M_0(1, 1, 1)$
- 10) $S: y^2 - z^2 + x^2 - 2xz + 2x = z$ $M_0(1, 1, 1)$
- 11) $S: x^2 - 2y^2 + z^2 + xz - 4y = 13$ $M_0(3, 1, 2)$
- 12) $S: 4y^2 - z^2 + 4xy - xz + 3z = 9$ $M_0(1, -2, 1)$

Решение:

①

$$z = \arcsin(1 - x^2 - y^2)$$

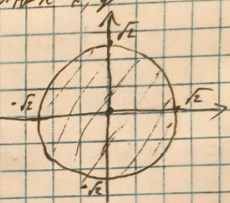
определяется только при $-1 \leq 1 - x^2 - y^2 \leq 1$

$$\begin{cases} 1 - x^2 - y^2 \leq 1 \\ 1 - x^2 - y^2 \geq -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 \geq 0 \\ x^2 + y^2 \leq 2 \end{cases}$$

— верно для любых x, y

Угол:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 2\}$$


②

$$z = \frac{x^2 y}{x^4 + y^4}$$

$$x^4 + y^4 \neq 0 \quad \begin{cases} x \neq 0 \\ y \neq 0 \end{cases}$$

z — определена везде кроме точки $(0, 0)$

$$D(z) = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$$

Классификация разрыва:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^4}$$

Проверим существование предела по различным путям.

$$z(x, 0) = \frac{x^2 \cdot 0}{x^4 + 0} = 0 \Rightarrow \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} z = 0$$

$$z(x, kx) = \frac{x^2 \cdot |kx|}{x^4 + |kx|^4} = \frac{k}{x(1+k^4)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k}{x(1+k^4)} = \pm \infty$$

$$z(x, x^2) = \frac{x^4}{x^4 + x^8} = \frac{1}{1+x^4} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+x^4} = 1$$

Единого предела не существует $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^4} \text{ не существует}$$

Уточн: $D(z) = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$

$(0, 0)$ — точка неустраиваемого разрыва

точек устранимого разрыва нет

3)

$$M_0(3; -2; 2)$$

$$z^3 - 2xz - 2y = 0$$

$$2^3 - 2 \cdot 3 \cdot 2 - 2 \cdot (-2) = 0$$

$$f'_x = -2z$$

$$f'_y = -2$$

$$f'_z = 3z^2 - 2x$$

$$z_x = -\frac{f'_x}{f'_z} = \frac{2z}{3z^2 - 2x}$$

$$z_y = -\frac{f'_y}{f'_z} = \frac{2}{3z^2 - 2x}$$

$$z_x(3; -2) = \frac{2}{3}$$

$$z_y(3; -2) = \frac{1}{3}$$

Kritiken z_{xx}

~~$3z^2 z_x - 2xz_x - 2z = 0$~~ $3z^2 z_x - 2xz_x - 2z = 0$

$$\frac{d}{dx} (3z^2 z_x - 2xz_x - 2z) = (6z z_x^2 + 3z^2 z_{xx}) -$$

$$- (2z_x + 2xz_{xx}) - 2z_x = 6z z_x^2 + 3z^2 z_{xx} - 4z_x - 2xz_{xx} = 0$$

Werte $M_0(3; -2; 2)$ $z_x(M_0) = \frac{2}{3}$

$$6 \cdot 2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 + 3 \cdot 2^2 \cdot z_{xx} - 4 \cdot \frac{2}{3} - 2 \cdot 3 \cdot z_{xx} = 0$$

$$\frac{48}{9} + 12z_{xx} - \frac{8}{3} - 6z_{xx} = 0$$

$$\frac{8}{3} + 6z_{xx} = 0$$

$$z_{xx} = -\frac{4}{9}$$

Kritiken z_{xy}

$$\frac{d}{dy} (3z^2 z_x - 2xz_x - 2z) = (6z z_x z_y + 3z^2 z_{xy}) -$$
$$- 2xz_{xy} - 2z_y = 0$$

Werte $M_0(3; -2; 2)$ $z_x = \frac{2}{3}$ $z_y = \frac{1}{3}$

$$6 \cdot 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot 4 \cdot z_{xy} - 2 \cdot \frac{1}{3} - 2 \cdot 3 \cdot z_{xy} = 0$$

$$\frac{24}{9} + 12z_{xy} - \frac{2}{3} - 6z_{xy} = 0$$

$$2 + 6z_{xy} = 0$$

$$z_{xy} = -\frac{1}{3}$$

Найдем z_{yy}

$$3z^2 \cdot z_y - 2x \cdot z_y - 2 = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial y} (3z^2 \cdot z_y - 2x \cdot z_y - 2) = 6z z_y + 3z^2 z_{yy} - 2x z_{yy} = 0$$

В момент $M_0(3; -2)$ $z_y = \frac{2}{3}$

$$6 \cdot 2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 + 3 \cdot 4 \cdot z_{yy} - 2 \cdot 3 \cdot z_{yy} = 0$$

$$\frac{12}{9} + 12z_{yy} - 6z_{yy} = 0$$

$$\frac{4}{3} + 6z_{yy} = 0$$

$$z_{yy} = -\frac{2}{9}$$

Многочлен Тейлора 2 порядка

$$z(x, y) \approx z_0 + z_x(x - x_0) + z_y(y - y_0) + \frac{1}{2} z_{xx}(x - x_0)^2 +$$

$$+ z_{xy}(x - x_0)(y - y_0) + \frac{1}{2} z_{yy}(y - y_0)^2$$

$$z = 2 + \frac{2}{3}(x - 3) + \frac{1}{3}(y + 2) - \frac{2}{9}(x - 3)^2 - \frac{4}{9}(x - 3)(y + 2) - \frac{1}{9}(y + 2)^2$$

(4)

$$\cos \theta = \frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2}{|\vec{v}_1| \cdot |\vec{v}_2|}$$

$$u = \frac{y z^2}{x}$$

$$u = \frac{y z^2}{x}$$

$$v = x^2 - y^2 + 3z^2$$

$$M_0 \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{y z^2}{x^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{z^2}{x}$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{2 y z}{x}$$

8 moule M_0

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = -\frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$\nabla u(M_0) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{2}{\sqrt{3}} \right)$$

$$v = x^2 - y^2 + 3z^2$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 2x$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = -2y$$

$$\frac{\partial v}{\partial z} = 6z$$

8 moule M_0

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \sqrt{2}$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = -\sqrt{2}$$

$$\frac{\partial v}{\partial z} = 2\sqrt{3}$$

$$\nabla v(M_0) = (\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 2\sqrt{3})$$

$$\nabla u \cdot \nabla v = -\frac{\sqrt{2}}{3} \cdot \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot (-\sqrt{2}) + \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot 2\sqrt{3} = \frac{8}{3}$$

$$|\nabla u| = \sqrt{\left(-\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2} = \sqrt{\frac{2}{9} + \frac{2}{9} + \frac{4}{3}} = \frac{4}{3}$$

$$|\nabla v| = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (-\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{2+2+12} = 4$$

$$\cos \theta = \frac{\nabla u \cdot \nabla v}{|\nabla u| |\nabla v|} = \frac{\frac{8}{3}}{\frac{4}{3} \cdot 4} = \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$$

$$\theta = \arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$$

Задача №5 Вариант 7.

Проверим лежит ли точка $M_0(1; 1; 2)$ на поверхности $z = x^2 + y^2$: $z(1; 1) = 1^2 + 1^2 = 2 \Rightarrow M_0(1; 1; 2)$ - точка поверх.

Вычислим частные производные:

$$f_x(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + y^2) = 2x;$$

$$f_y(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}(x^2 + y^2) = 2y$$

В точке $(x_0, y_0) = (1; 1)$: $f_x(1, 1) = 2$, $f_y(1, 1) = 2$, $f(1, 1) = 2$.

Стандартная формула касательной плоскости к графику $z = f(x, y)$ в точке (x_0, y_0, z_0) имеет вид:

$$z = z_0 + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Подставим наши значения $x_0 = 1$, $y_0 = 1$, $z_0 = 2$, $f_x(1, 1) = 2$, $f_y(1, 1) = 2$

$$z = 2 + 2(x - 1) + 2(y - 1) = 2x + 2y - 2. \text{ - ур-ние касат. к плоск}$$

Задачная прямая определяется ур-ниями $x = 2$, $y = 3$. Эта прямая, параллельна оси Oz . Точки пересечения находим подстановкой $x = 2$, $y = 3$.

1) $z = f(x, y) = x^2 + y^2$:

$$z = f(2, 3) = 2^2 + 3^2 = 13 \Rightarrow \text{точка пересеч.} = (2, 3, 13).$$

2) $z = f(x, y) = 2x + 2y - 2$

$$z = f(2, 3) = 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 - 2 = 8 \Rightarrow \text{точка пересеч.} = (2, 3, 8).$$

Евклидово расстояние между точками $(2, 3, 8)$ и $(2, 3, 13)$:

$$L = \sqrt{(2-2)^2 + (3-3)^2 + (8-13)^2} = \sqrt{(-5)^2} = 5.$$

Ответ: $L = 5$.

Задача №6. Вариант 7.

$$z(x, y) = 2x^2 + 2xy - \frac{1}{2}y^2 - 4x;$$

$$\text{Область } D: y = 2x, y = 2, x = 0.$$

Область D представляет собой треугольник (по 3 точкам пересечения 3-х прямых), найдем его вершины:

$$A) y = 2x \text{ и } x = 0 \Rightarrow y = 2 \cdot 0 = 0 \Rightarrow A(0; 0).$$

$$B) y = 2x \text{ и } y = 2 \Rightarrow 2 = 2x \Rightarrow x = 1 \Rightarrow B(1; 2).$$

$$C) y = 2 \text{ и } x = 0 \Rightarrow C = (0; 2)$$

П.к. z непрерывна, а D замкнута и ограничена, по теореме Вейерштрасса z достигает на D глобального минимума и максимума. Экстремумы возможны:

- 1) Во внутренних стационарных точках D ;
- 2) На границе ∂D (на ребрах треугольника);

I) Найдём внутренние стационарные точки:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 4x + 2y - 4, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2x - y.$$

Система критичности:

$$\begin{cases} 4x + 2y - 4 = 0, \\ 2x - y = 0. \end{cases} \Rightarrow y = 2x, \quad 4x + 4x - 4 = 0 \Rightarrow 8x = 4 \Rightarrow x = \frac{1}{2}, \quad y = 1.$$

Точка $(\frac{1}{2}; 1)$ лежит на границе $y = 2x$, то есть внутренних стационарных точек нет; Экстремумы ищем на границах.

II) Границы:

$$1) x = 0, y \in [0; 2]: z(0, y) = -\frac{1}{2}y^2.$$

На $[0; 2]$ имеем максимум $z_{\max} = 0$ при $(0; 0)$ и минимум $z_{\min} = -2$ при $(0; 2)$

$$2) y=2, x \in [0; 1]; z(x; 2) = 2x^2 - 2$$

На $[0; 1]$ минимум $z_{\min} = -2$ при $(0; 2)$, максимум

$$z_{\max} = 0 \text{ при } (1; 2)$$

$$3) y=2x, x \in [0; 1]; z(x; 2x) = 2x^2 + 4x^2 - 2x^2 - 4x = 4x^2 - 4x;$$

Минимум $z_{\min} = -1$ при $x = \frac{1}{2}$, то есть в точке $(\frac{1}{2}; 1)$,

максимумы на концах $x=0$ и $x=1$, где $z_{\max} = 0$.

III) Вывод:

Сравнивая все найденные значения:

$z_{\max} = 0$ в точках $(0; 0)$ и $(1; 2)$;

$z_{\min} = -2$ в точке $(0; 2)$.

Задача №. Вариант 7.

С задана ур-нием: $x^2 + z^2 - 5yz + 3y = 46$.

Рассмотрим её как уравнение поверхности скалярной функции трёх переменных:

$$F(x, y, z) = x^2 + z^2 - 5yz + 3y - 46 = 0;$$

$$\text{Тогда } S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid F(x, y, z) = 0\};$$

Проверим принадлежность точки M_0 поверхности:

Подставим $M_0(1, 2, -3)$ в F :

$$F(1, 2, -3) = 1^2 + (-3)^2 - 5 \cdot 2 \cdot (-3) + 3 \cdot 2 - 46 = 1 + 9 + 30 + 6 - 46 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow M_0 \in S.$$

Для уравн $F(x, y, z) = 0$ в любой точке, где $\nabla F \neq 0$, градиент $\nabla F \perp$ касательной плоскости (является её нормалью).

Найдём частные производные:

$$F_x = 2x; \quad F_y = -5z + 3; \quad F_z = 2z - 5y.$$

В точке $M_0(1, 2, -3)$:

$$\nabla F(M_0) = (2, -5 \cdot (-3) + 3, 2 \cdot (-3) - 5 \cdot 2) = (2, 18, -16)$$

П.К. $\nabla F(M_0) \neq 0$, касательная плоскость определена
единственно, а $n = (2, 18, -16)$ — нормальный вектор к S в M_0 .

Формула касательной плоскости к уровню $F=0$ в точке
 $M_0(x_0, y_0, z_0) = F_x(M_0)(x-x_0) + F_y(M_0)(y-y_0) + F_z(M_0)(z-z_0) = 0$.

Подставим $M_0(1, 2, -3)$:

$$2(x-1) + 18(y-2) - 16(z+3) = 0$$

$$2x - 2 + 18y - 36 - 16z - 48 = 0$$

$$2x + 18y - 16z - 86 = 0$$

$$x + 9y - 8z - 43 = 0.$$

Прямая нормали проходит через M_0 и направлена вдоль

$$n = (2, 18, -16).$$

Параметрическое ур-ние:

$$x = 1 + 2t, \quad y = 2 + 18t, \quad z = -3 - 16t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Симметричное ур-ние:

$$1) \quad t = \frac{x-1}{2}; \quad 2) \quad t = \frac{y-2}{18}; \quad 3) \quad t = \frac{-z-3}{16}$$

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{18} = \frac{-z-3}{16}.$$

Ответ: 1) ~~ур-ние касат~~ ур-ние касат плоск: $x + 9y - 8z - 43 = 0$

2) ур-ние нормали: $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{18} = \frac{-z-3}{16}$

Оценочный лист

Участники	Оценка
Рязанов Григорий	
Бармичев Григорий	